МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра кибернетики
Дисциплина «Кибернетика и теория систем»

Лабораторная работа №3

«Регулирование. Определение коэффициентов PID-регулятора»

Выполнил:
Студент группы Б24-527
Ластенко Александр Сергеевич

Преподаватель:
Ст. преподаватель кафедры №22
Душкин Роман Викторович

Г. Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
2 ХОД РАБОТЫ 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Подобрать коэффициенты PID-регулятора, обеспечивающие стабилизацию системы за время, не превышающее заданное ограничение.

Задачи работы

Изучить составляющие PID-регулятора; провести пять настроечных опытов; сравнить времена стабилизации; выбрать лучшую из проверенных настроек и выполнить её контрольную проверку.

Оборудование

Веб-браузер и модель «PID-регулятор» лабораторного практикума [1, 2]. Исследование выполнено 31 октября 2026 года.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Принцип действия PID-регулятора

PID-регулятор формирует управляющий сигнал по ошибке e(t), равной разности задания r(t) и измеренного выхода y(t). В общем случае закон регулирования записывается формулами (1) и (2). Схема трёх составляющих приведена на рисунке 1 [3].

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (1)$$

$$u(t) = KP\, e(t) + KI \int e(\tau)d\tau + KD\, de(t)/dt \quad (2)$$

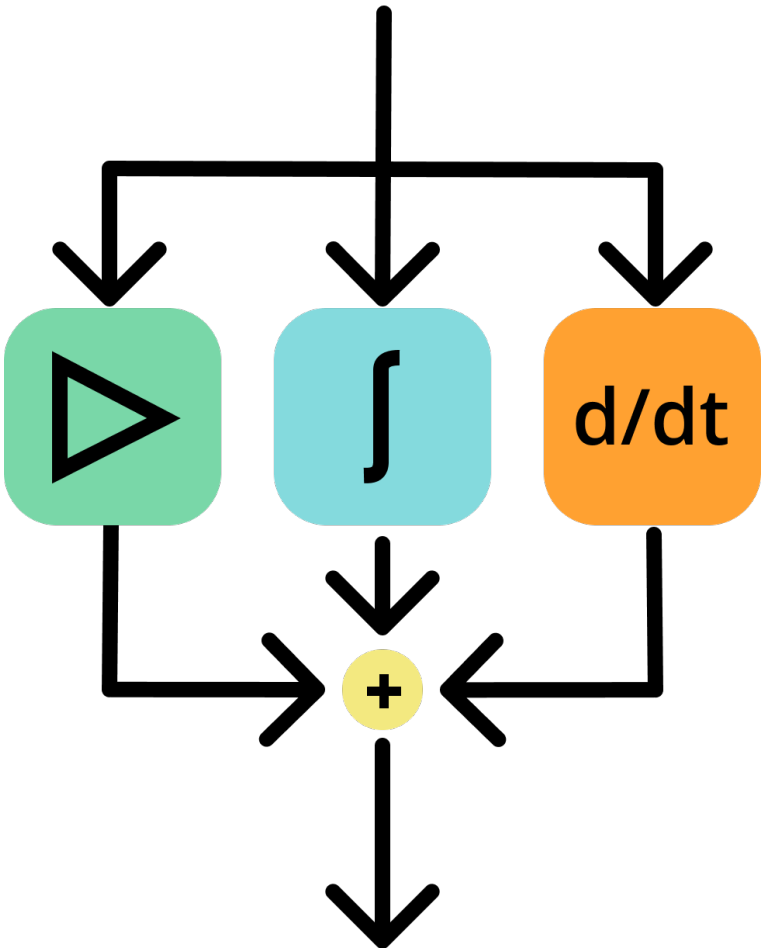


Рисунок 1 - Составляющие PID-регулятора в учебной модели

Пропорциональная составляющая реагирует на текущую ошибку. Интегральная учитывает накопленную ошибку и помогает устранять постоянное рассогласование. Дифференциальная реагирует на скорость

изменения ошибки и может уменьшать колебания. Влияние конкретного коэффициента зависит от динамики объекта; увеличение коэффициента не гарантирует улучшения результата [3, 4].

1.2 Метод настройки

Использован метод проб и ошибок. После каждой тройки коэффициентов фиксировалось показанное моделью итоговое время. Критерий выбора - минимальное время среди проверенных настроек при выполнении ограничения по времени. Глобальный оптимум по всем возможным коэффициентам не исследовался.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Исходные условия

В интерфейсе указаны максимально допустимое время 2,82 с и допустимое отклонение ±0,29. Начальная проверка выполнена с коэффициентами KP = 4, KI = 4, KD = 4. Время стабилизации составило 2,27 с, что уже удовлетворяет ограничению.

2.2 Корректировка коэффициентов

Во второй попытке проверена комбинация 4; 0; 2. Для текущих условий её время 3,58 с превысило допустимое. При увеличении KP до 8 и сохранении KI = 0, KD = 2 время снизилось до 2,58 с. Возврат KI и KD к 4 при KP = 8 дал 1,69 с. Последующее увеличение KP до 16 повысило время до 1,79 с. Полные данные серии представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты пяти настроечных опытов

№	KP	KI	KD	Время, с	t ≤ 2,82 с
1	4	4	4	2,27	да
2	4	0	2	3,58	нет
3	8	0	2	2,58	да
4	8	4	4	1,69	да
5	16	4	4	1,79	да

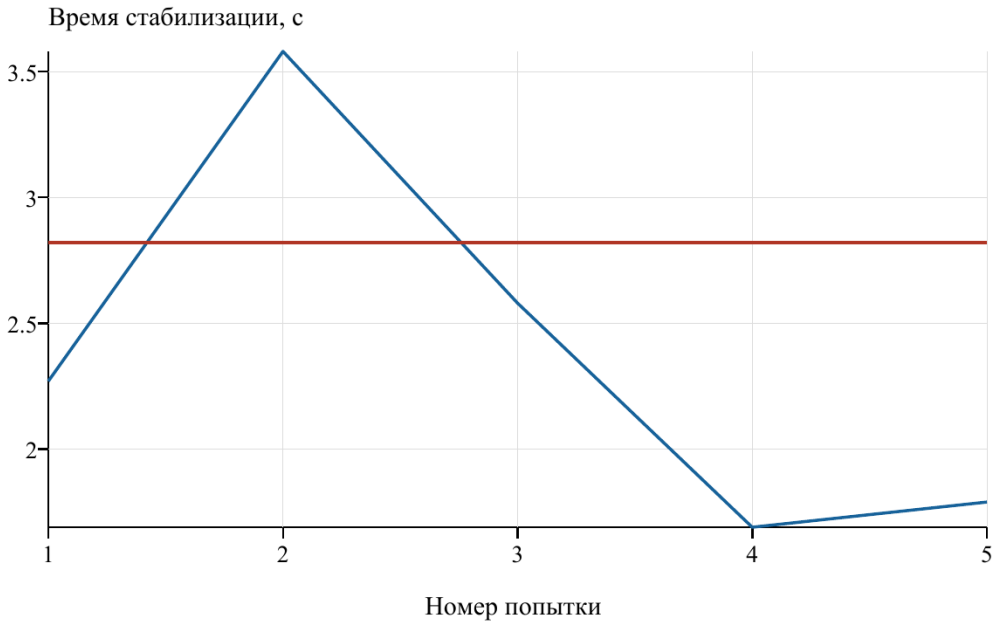


Рисунок 2 - Время стабилизации по попыткам; горизонтальная линия - предел 2,82 с

В журнале сайта подписи строк отображаются со смещением, а отдельная строка времени не выводится. Поэтому таблица составлена по фактически введённым тройкам коэффициентов и значению «Итоговое время», прочитанному после каждой проверки. Ошибка отображения не использовалась для подмены измерений.

2.3 Анализ и контрольная проверка

Лучший результат основной серии: KP = 8, KI = 4, KD = 4, t = 1,69 с. Запас относительно ограничения составляет 2,82 - 1,69 = 1,13 с. По сравнению с начальной настройкой время снизилось на 0,58 с, то есть примерно на 25,6 %.

После повторного открытия модели с теми же показанными ограничениями выполнена отдельная контрольная проверка выбранных коэффициентов 8; 4; 4. Получено 1,62 с (рисунок 3), также меньше 2,82 с. Различие двух результатов показывает, что повторное открытие модели не гарантирует тождественных внутренних условий. Контрольный результат не включён в исходную серию из пяти опытов.

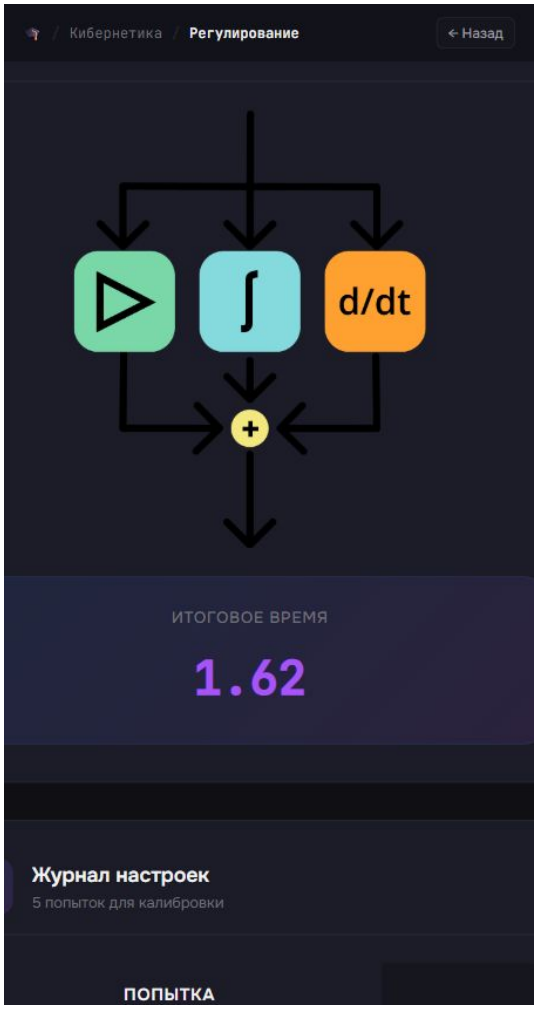


Рисунок 3 - Контрольная проверка выбранных коэффициентов: время 1,62 с

Сравнение выполнено по выдаваемому платформой времени стабилизации. Временной ряд выхода и график переходного процесса в доступном интерфейсе не получены, поэтому показатели перерегулирования, колебательности и установившейся ошибки отдельно не рассчитывались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пяти опытах подобраны коэффициенты PID-регулятора KP = 8, KI = 4, KD = 4. В основной серии они обеспечили время 1,69 с при допустимых 2,82 с; отдельная контрольная проверка дала 1,62 с. Требование по времени выполнено. Лучшая настройка определена только среди исследованных комбинаций; вывод о глобальном минимуме не делается.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кибернетика и теория систем: лабораторный практикум // НИЯУ МИФИ. ПИ ИИ. URL: https://study.aia.expert/labkib/ (дата обращения: 31.10.2026).

2. PID-регулятор: учебная модель // Лабораторный практикум по кибернетике. URL: https://study.aia.expert/labkib/legacy/regulation/PID/ (дата обращения: 31.10.2026).

3. Introduction: PID Controller Design // University of Michigan. Control Tutorials for MATLAB and Simulink. URL: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/?example=Introduction&section=ControlPID (дата обращения: 31.10.2026).

4. Åström K. J., Murray R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers // Авторский сайт учебника, Caltech. URL: https://www.cds.caltech.edu/~murray/FBS/Second_Edition.html (дата обращения: 31.10.2026).

5. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 31.10.2026).